

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

INSTRUMENTACIÓN BIOMÉDICA III
GUÍA DE LABORATORIO N.º 1

Acondicionamiento de señales de alta impedancia

1. Objetivos

1.1 Objetivo general

Comprender y aplicar los principios de acondicionamiento de señales provenientes de fuentes de alta impedancia — como los electrodos de pH utilizados en instrumentación de laboratorio clínico — mediante el diseño e implementación de un circuito buffer de alta impedancia de entrada.

1.2 Objetivos específicos

- Identificar experimentalmente el efecto de carga (loading error) al conectar una fuente de alta impedancia a un instrumento de medición.
- Diseñar e implementar un buffer de alta impedancia de entrada utilizando un amplificador operacional con entrada JFET (TL084).
- Comparar el desempeño de un buffer implementado con un amplificador de entrada bipolar (LM324) frente a uno de entrada JFET (TL084).
- Generar, mediante un microcontrolador ESP32, una señal simulada de electrodo de pH en tres puntos de referencia (pH 4, 7 y 10) y usarla para poner a prueba el buffer.

2. Fundamento teórico

2.1 El electrodo de pH como fuente de alta impedancia

Un electrodo de vidrio para pH se comporta, desde el punto de vista eléctrico, como una fuente de voltaje (la fuerza electromotriz descrita por la ecuación de Nernst) en serie con una resistencia interna muy elevada, típicamente entre 10^6 y $10^9 \Omega$, debida al propio vidrio del bulbo sensor (Webster & Nimunkar, 2020; Khandpur, 2014). Cualquier instrumento que se conecte directamente a este electrodo forma, junto con dicha resistencia interna, un divisor de voltaje.

2.2 Ecuación de Nernst

La relación entre el potencial del electrodo y el pH de la solución, a 25 °C, está dada aproximadamente por (Khandpur, 2014):

$$E = E_o - (0.05916 \text{ V/pH}) \times (\text{pH} - 7)$$

Es decir, el electrodo entrega apenas ~59.16 mV por cada unidad de pH alrededor de un punto de referencia — una señal pequeña que además proviene de una fuente de altísima impedancia, lo que la hace especialmente sensible al efecto de carga.

2.3 Efecto de carga (loading error)

Cuando la impedancia de entrada del instrumento de medición (multímetro, osciloscopio, o la siguiente etapa del circuito) no es suficientemente alta respecto a la impedancia de la fuente, se forma un divisor de voltaje no deseado y la lectura obtenida es menor que el valor real (Aston, 1990; Cromwell et al., 1980). El error de carga se puede estimar como:

$$V_{\text{medido}} = V_{\text{fuente}} \times [Z_{\text{entrada}} / (Z_{\text{entrada}} + Z_{\text{fuente}})]$$

Con una fuente de 1 MΩ y un osciloscopio típico de 1 MΩ de entrada, el error sería de aproximadamente 50 % — de ahí la necesidad de un buffer.

2.4 TL084 (JFET) frente a LM324 (bipolar)

El TL084 es un amplificador operacional cuádruple con entrada JFET: su corriente de polarización de entrada es del orden de picoamperios y su impedancia de entrada es del orden de $10^{12} \Omega$, por lo que prácticamente no carga a la fuente. El LM324 es un op-amp de propósito general con entrada bipolar, cuya corriente de polarización (nanoamperios) es varios órdenes de magnitud mayor — suficiente para introducir un error de carga notorio cuando la fuente tiene una impedancia muy alta (Sedra & Smith, 2020; Texas Instruments, TL08x; Texas Instruments, LM124/LM224/LM324). Esta diferencia es la que se pone a prueba en la comparación de la Etapa 3.

2.5 Configuración utilizada: seguidor de voltaje (buffer)

En este laboratorio se usa el op-amp en configuración de ganancia unitaria (seguidor de voltaje): la salida se realimenta al 100 % hacia la entrada inversora, de modo que la salida sigue fielmente a la entrada sin cargarla (Sedra & Smith, 2020).

2.6 Generación de la señal simulada con el ESP32

El ESP32 dispone de un DAC (convertidor digital-analógico) interno de 8 bits en el pin GPIO25, capaz de generar un voltaje analógico entre 0 y 3.3 V. Su salida tiene una impedancia muy baja, por lo que se agrega en serie una resistencia de 1 MΩ para simular fielmente la alta impedancia de un electrodo real.

3. Materiales y equipos

Ítem	Cantidad	Observaciones
CI TL084N (op-amp cuádruple, entrada JFET)	1	Buffer de alta impedancia
CI LM324N (op-amp cuádruple, entrada bipolar)	1	Para la comparación de la Etapa 3
Resistencia 1 MΩ	1	Simula la impedancia del electrodo (R1)
ESP32 (placa de desarrollo)	1	Generador de la señal simulada de pH
Cable USB para el ESP32	1	Programación y alimentación
Protoboard	1	
Cables jumper (macho-macho, macho-hembra)	varios	
Fuente de alimentación de laboratorio, dual ± 9 V	1	Alimentación del op-amp
Capacitores cerámicos 0.1 μ F	2	Desacoplo de alimentación
Osciloscopio	1	Medición en los nodos A y B
Multímetro digital	1	Medición de voltaje DC en cada nodo

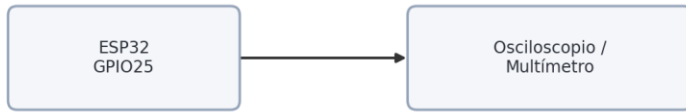
4. Procedimiento paso a paso

Arme y verifique cada etapa antes de pasar a la siguiente. No conecte el circuito completo de una sola vez: si algo falla, esto facilita ubicar en qué parte está el problema.

Diagrama de procedimiento

Etapa 1 Verificar la señal

El ESP32 debe entregar el voltaje esperado antes de agregar componentes.



Etapa 2 Efecto de carga (sin buffer)

Sin buffer, R1 hace que el instrumento no lea el voltaje real.



Etapa 3 Corregir con el buffer TL084

El buffer JFET no carga la fuente: el voltaje medido vuelve al valor real.

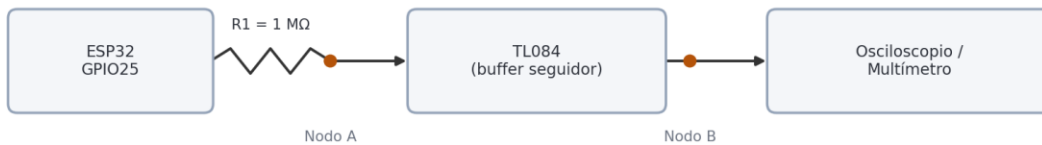


Figura 1. Diagrama de procedimiento: conexiones y objetivo de cada etapa.

Etapa 1 — Verificar la señal generada

Objetivo de la etapa: confirmar que el ESP32 realmente entrega el voltaje esperado, antes de agregar cualquier otro componente al circuito.

1. Cargar en el ESP32 un programa propio que cumpla los requisitos de la sección 5 — así se tiene la fuente de señal lista y controlable desde el Monitor Serial.
2. Conectar el pin GPIO25 directamente al osciloscopio, sin ningún otro componente — esto aísla la fuente de cualquier efecto de carga y confirma que el DAC funciona correctamente.
3. Escribir pH = 7 en el Monitor Serial y verificar que el voltaje coincide con el esperado — pH 7 es el punto neutro de la escala simulada, el más fácil de verificar primero.
4. Repetir con pH = 4 y pH = 10, registrando cada voltaje en la Tabla 1 (columna “V teórico”) — estos tres valores serán los puntos de prueba usados en el resto del laboratorio.

Etapla 2 — Observar el efecto de carga (sin buffer)

Objetivo de la etapa: comprobar que, sin buffer, la resistencia de $1\text{ M}\Omega$ que simula al electrodo provoca un error de lectura — el mismo problema que tendría un electrodo de pH real.

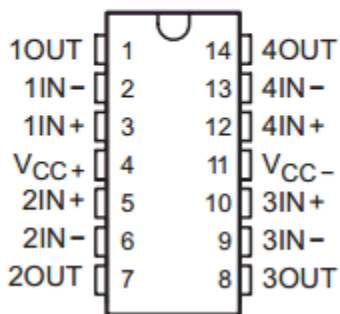
5. Intercalar $R1 = 1\text{ M}\Omega$ entre la salida del ESP32 y el punto de medición (Nodo A) — esto replica la alta impedancia de salida de un electrodo real.
6. Medir en el Nodo A con el multímetro y luego con el osciloscopio, para pH simulado 4, 7 y 10 — comparar dos instrumentos distintos permite ver si el error de carga cambia según la impedancia de entrada de cada uno.
7. Registrar los valores en la Tabla 1 (columna “Sin buffer”) y calcular el error respecto al valor teórico — ese cálculo cuantifica el efecto de carga que se acaba de observar.

Etapla 3 — Corregir el error con el buffer TL084

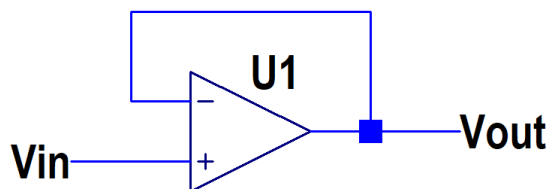
Objetivo de la etapa: verificar que el buffer de entrada JFET elimina (o reduce drásticamente) el error de carga observado en la Etapa 2.

8. Antes de colocar el TL084 en la protoboard, ubicar su distribución de pines en la hoja de datos del fabricante — cada terminal del encapsulado DIP-14 cumple una función distinta, y una conexión de pines equivocada puede dañar el circuito integrado o el resto del montaje.

**TL084 and TL084x D, J, N, NS and PW Package
14-Pin SOIC, CDIP, PDIP, SO, and TSSOP
Top View**



9. Configurar la fuente de laboratorio en modo dual: +9 V al pin 4 (V+) y -9 V al pin 11 (V-), uniendo los terminales COM de ambos canales para formar la tierra común del circuito — el op-amp necesita alimentación simétrica para funcionar, y una fuente de banco regulada evita el corrimiento de voltaje que tendría una batería a medida que se descarga.
10. Armar el buffer U1A (TL084) en configuración seguidor de voltaje: entrada no inversora (pin 3) al Nodo A, salida (pin 1) realimentada directamente a la entrada inversora (pin 2) — esta configuración tiene ganancia unitaria y una impedancia de entrada altísima, ideal para no cargar la fuente.



Configuración buffer con OPAMP.

11. Conectar el Nodo A a la entrada no inversora (pin 3) del TL084 — así el buffer recibe la misma señal cargada de antes, pero ahora sin drenar corriente de la fuente.

12. Medir en el Nodo B (salida del buffer) para pH simulado 4, 7 y 10, y registrar en la Tabla 1 (columna “Con buffer TL084”) — *esto permite comparar directamente contra los valores sin buffer de la Etapa 2.*
13. Repetir el mismo montaje reemplazando el TL084 por un canal del LM324 y registrar en la Tabla 1 — *como el LM324 tiene entrada bipolar (mayor corriente de polarización), debería mostrar un error de carga residual — evidenciando por qué se eligió el TL084.*

5. Requisitos del programa (ESP32)

El programa que se cargue en el ESP32 debe cumplir con lo siguiente:

- Leer desde el Monitor Serial un valor de pH ingresado por el usuario, en el rango de 0 a 14.
- Calcular el voltaje correspondiente a ese pH aplicando la ecuación de Nernst de la sección 2.2, con un factor de escala que haga visible la variación en el osciloscopio.
- Limitar el voltaje calculado al rango válido del DAC del ESP32 (0 a 3.3 V).
- Entregar ese voltaje en el pin GPIO25 mediante el DAC interno del ESP32.
- Mostrar en el Monitor Serial el valor de pH ingresado y el voltaje entregado, para poder verificarlo antes de medir.

6. Tabla de toma de datos

Tabla 1. Registro de voltajes medidos, con y sin buffer.

pH simulado	V teórico (V)	Sin buffer — Nodo A (V)	Con buffer TL084 — Nodo B (V)	Con buffer LM324 — Nodo B (V)
4				
7				
10				

7. Cálculos y análisis de resultados

- Calcular el error porcentual de carga en el Nodo A (sin buffer) respecto al voltaje teórico, para cada punto de pH simulado.
- Calcular el error porcentual en el Nodo B (con buffer TL084) respecto al voltaje teórico, y compararlo con el error obtenido en el Nodo A.
- Calcular también el error porcentual con el LM324 y compararlo contra el del TL084.

8. Referencias bibliográficas

- Aston, R. (1990). Principles of Biomedical Instrumentation and Measurement. Merrill Publishing Company.
- Cromwell, L., Weibell, F. J., & Pfeiffer, E. A. (1980). Biomedical Instrumentation and Measurements (2.ª ed.). Prentice-Hall.
- Khandpur, R. S. (2014). Handbook of Biomedical Instrumentation (3.ª ed.). McGraw Hill Education.
- Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2020). Microelectronic Circuits (8.ª ed.). Oxford University Press.
- Webster, J. G., & Nimunkar, A. J. (2020). Medical Instrumentation: Application and Design (5.ª ed.). John Wiley & Sons.
- Texas Instruments. TL08x JFET-Input Operational Amplifiers — Hoja de datos.
 - Texas Instruments. LM124/LM224/LM324 Low-Power Quad Operational Amplifiers — Hoja de datos.